

گزارش جامع فنی و استراتژیک

Python + MetaTrader 5 ربات معاملاتی

XAGUSD و XAUUSD: دارایی‌ها | نسخه بررسی شده: v0.5.4
و نقشه راه بهبود ML، گزارش ممیزی معماری، استراتژی، بکتست، ریسک

1. خلاصه اجرایی

ارزیابی کلی: ربات از نظر مهندسی نرم‌افزار، کنترل ریسک، ضد نشت داده، بکتست و قابلیت توسعه پایه خوبی دارد؛ اما بخش Strategy Core، اصلی استراتژی معاملاتی هنوز نسبتاً ساده است. مهم‌ترین فرصت رشد، بازنویسی زیرساخت نیست، بلکه ارتقای است. Meta-Labeling و مدل Feature Engineering، Liquidity، تشخیص ساختار بازار

بخش	امتیاز	نتیجه
معماری نرم‌افزار	5/5	ماژولار و قابل توسعه
کنترل ریسک	5/5	Circuit Breaker و Position Sizing مناسب
ضد Data Leakage	5/5	طراحی علی و ورود کندل بعدی
بکتست	4/5	event-driven و اجرای Spread/Slippage
Walk-Forward	4/5	و ابزار تحلیل Purged/WFO وجود
MT5 Integration	4/5	Adapter زنده مناسب
Regime Detection	4/5	خوب برای نسخه پایه، نیازمند توسعه
Strategy Core	2.5/5	ساده و فیلترهای محدود FVG
AI/ML	2.5/5	Meta model خوب است، Feature ها محدودند
قابلیت توسعه	5/5	ساختار برای نسخه‌های بعدی مناسب است

2. معماری فعلی

ساختار مفهومی فعلی به صورت زیر است:

MT5 Data → XAU/XAG → Regime Engine → H4 Bias + M15 → FVG Strategy → Session Gate → Risk Engine → Circuit Breaker → MT5 → Journal → WFO/ML

این معماری از نظر جداسازی مسئولیت‌ها خوب است و بهتر است حفظ شود. توسعه باید عمده‌تر در لایه Strategy/Features/Portfolio انجام شود.

2.1. Config و Live Runner ناسازگاری مهم

تعریف شده است، entry timeframe=M5 و trend timeframe=H1، decision timeframe=M15 با Triple Screen در تنظیمات پروژه مستند شده با Config را به عنوان مسیر اصلی استفاده می‌کند. بنابراین چیزی که در M15 + H4 bias + FVG اما اجرای فعلی عملاً انجام می‌دهد یکسان نیست Live Runner چیزی که

باید این قرارداد معماری یکسان شود؛ در غیر این صورت ممکن است مدل ML یا Strategy اولویت اصلاح: بسیار بالا. قبل از بهینه‌سازی دقیقاً یکسان نیست Live و بکتست برای سیستمی بهینه شوند که با

3. نقاط قوت

- طراحی ماژولار و قابل توسعه بدون نیاز به بازنویسی کامل پروژه.
- رعایت علیت در سیگنال و جلوگیری از استفاده از آینده در تصمیم‌گیری.
- همان کندل Close کندل بعدی به جای فرض ورود روی Open ورود در

- در یک تست Slippage و Spread مدل سازی.
- Walk-Forward و ابزارهای Event-driven Backtester وجود.
- چند مرحله ای برای کنترل افت سرمایه Circuit Breaker.
- مناسب برای ساخت دیتاست واقعی معاملات آینده Journal.
- با پروفایل های اختصاصی XAGUSD و XAUUSD پشتیبانی جداگانه از.
- Buy/Sell تصمیم Raw Candle به جای اینکه مدل مستقیماً از Meta-Labeling استفاده از.
- ؛ در بررسی پروژه 129 تست پاس شده اند regression/causality وجود تست های.

4. نقاط ضعف اصلی

- را به اندازه کافی نمی سنجد Setup فعلی تقریباً به یک الگوی سه کندلی ساده محدود است و کیفیت FVG وجود ندارند یا نقش Strategy Core در Setup به عنوان اجزای اصلی Displacement و MSS/BOS/CHOCH و Liquidity Sweep کافی ندارند.
- هنوز کامل پیاده نشده است Live در H4/H1/M15/M5 واقعی Multi-Timeframe.
- نزدیک می کند Chaos را بیش از حد به High Volatility متکی است و ADX/EMA/ATR عمدتاً به Regime Engine.
- سازگارتر شود Volatility و Structure است و می تواند با mechanical فعلی بیشتر Stop Loss.
- مقایسه شود Structure/Expected R انعطاف کمی دارد و باید با R ثابت 2.5 TP.
- را به صورت مستقیم مدل نمی کند Expected R بیشتر احتمال برد را می سنجد و ML.
- کم هستند Meta Model در Liquidity و SMC/ICT های Feature.
- آنها جداگانه یاد گرفته شود session behavior و microstructure رفتار یکسان ندارند و باید پارامترهای XAG و XAU.
- مشترک کنترل شود، چون همبستگی آنها می تواند در بعضی شرایط بالا باشد Portfolio باید در سطح XAG و XAU ریسک.
- تبدیل Session نسبت به وضعیت معمول همان Spread Ratio یا Spread Percentile ثابت بهتر است به Spread های Threshold شوند.
- داشته باشد Session بهتر است به جای یک پنجره زمانی ساده، پروفایل آماری Session Gate.

5. Strategy Core تحلیل

5.1. FVG فعلی

FVG ممکن است کم اهمیت جدا نمی کند. دو Gap با کیفیت را از یک Setup ساده برای نسخه اولیه مناسب است، اما به تنهایی FVG از نظر کد یکسان باشند ولی از نظر ساختار بازار کاملاً متفاوت باشند.

Setup باشد، نه کل Setup فقط آخرین حلقه FVG: پیشنهاد

Liquidity Sweep → Displacement → MSS/BOS → FVG → Retrace → Entry

5.2. Strategy های پیشنهادی

Regime	Strategy	منطق
TREND_UP/DOWN	Trend Continuation	HTF bias + Liquidity Sweep + MSS/BOS + Displacement + FVG
RANGE	Mean Reversion	Range High/Low + Liquidity Grab + Rejection + Mean برگشت به
Compression/Breakout	Breakout	Volatility Compression + Liquidity Build-up + Displacement + Retest
CHAOS	No Trade	حذف معاملات در شرایط واقعاً غیرعادی

6. Multi-Timeframe پیشنهادی

ساختار پیشنهادی:

H4 = جهت کلان و مناطق مهم

H1 = تاییدکننده Bias ساختار میانی و

M15 = Setup Detection و Market Structure

M5 = Entry Trigger و بهینه‌سازی قیمت ورود

، دقیقاً همان داده و همان منطق استفاده شود. در غیر این صورت Live است، باید در بک‌تست و Trigger فقط برای M5 نکته: اگر Triple Screen صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند

7. Market Structure Engine

- با تعریف بدون نگاه به آینده Swing High / Swing Low تشخیص
- HH / HL / LH / LL.
- BOS ساختار
- CHoCH رژیم
- MSS برای تأیید تغییر کوتاه‌مدت ساختار
- ATR نسبت به Displacement اندازه حرکت
- Feature Engineering برای Structure ثبت فاصله قیمت تا آخرین

ایجاد نشود Data Leakage تمام این ویژگی‌ها باید با زمان ایجادشان ثبت شوند تا

8. Liquidity Engine

- Previous Day High / Low.
- Previous Week High / Low بودن مناسب
- Asian High / Low.
- Session High / Low.
- Equal High / Equal Low.
- Liquidity Sweep و مقدار نفوذ در
- Sweep و زمان سپری‌شده از Distance to Liquidity

9. Setup Scoring

یک امتیاز کیفیت بسازید. نمونه مفهومی Setup برای هر Binary Signal به‌جای

HTF Alignment + Liquidity Sweep + MSS/BOS + Displacement + FVG Quality + Session Quality + Volatility Quality + Spread Quality

بررسی کنید کدام Out-of-Sample و WFO ها را ذخیره کنید، سپس Feature امتیاز نباید صرفاً با دست انتخاب شود. ابتدا ها واقعاً ارزش افزوده دارند Feature

10. Regime Engine

نسبت به تاریخچه Percentile به‌صورت Volatility پایه خوبی دارد، اما بهتر است ATR Ratio و Slope، EMA، ADX نسخه فعلی با اندازه‌گیری شود Session/همان نماد

وضعیت	تعریف پیشنهادی
Low Volatility	ATR percentile < 20%
Normal	20% تا 60%
High	60% تا 85%
Extreme	>85%

High Volatility الزاماً Chaos نیست. Chaos بهتر است ترکیبی از Volatility Shock + Spread Shock + Candle Anomaly + Liquidity Abnormality باشد

11. Stop Loss

ATR مبتنی بر Buffer با Structure-based SL ثابت طراحی شده است. پیشنهاد اصلی Buffer فعلی بر اساس چند کندل اخیر و SL

نمونه: $SL = \text{Swing/Liquidity Level} \pm k \times ATR$

الزاماً یکسان نباشد XAU/XAG تست شود و برای Walk-Forward باید با k مقدار

12. Take Profit

- حفظ کنید Baseline را به عنوان Fixed RR.
- را مقایسه کنید R و 2R، 2.5R و 3R.
- را تست کنید Liquidity Target و Previous High/Low مانند Structure Target.
- را بررسی کنید min(2.5R, Liquidity Target) مانند Hybrid Target.
- را معیار تصمیم قرار دهید Profit Factor و Expected R، تنها Win Rate به جای

13. Break-Even معامله و مدیریت

باعث تبدیل BE برگردد و Entry چندین بار به TP فعال شود. ممکن است قیمت قبل از MFE/MAE نباید بدون تحلیل Break-Even Winner شود به صفر شود.

مقایسه کنید WFO را در Trailing و BE Trigger معاملات را استخراج کنید و سپس MFE/MAE ابتدا

14. ML / Meta-Labeling

را تخمین می زند. توصیه Candidate کیفیت آن ML می سازد و Strategy Candidate: فعلی ارزش حفظ کردن دارد Meta-Labeling اصل تبدیل کنید Buy/Sell → Raw Candle نمی شود در این مرحله مدل را به

14.1. Featureهای پیشنهادی

- H4/H1/M15/M5 trend alignment.
- BOS/CHoCH/MSS.
- Liquidity Sweep.
- Distance to PDH/PDL و Session High/Low.
- FVG size / ATR.
- FVG age و Fill percentage.
- Displacement score.
- Candle body/wick ratios.
- Volume z-score در صورت معتبر بودن Volume بروکر.
- ATR percentile.
- Spread percentile.
- Session و Session overlap.
- Distance to Daily Open.
- Previous trade state بدون علّی و که تعریف علّی داشته باشد Leakage فقط در صورتی که تعریف علّی و بدون

14.2. مدل پیشنهادی

بزرگ تا زمانی که دیتاست واقعی Neural Network کافی هستند Gradient Boosting/GBM و Logistic Regression در مرحله فعلی بزرگ و پایدار ندارید اولویت نیست.

Spread/Slippage پس از هزینه Expected R نیز تخمین زده شود. معیار نهایی می تواند Expected R، $P(\text{win})$ بهتر است علاوه بر باشد.

15. معیار تصمیم‌گیری

نقطه سر به سر نظری بدون هزینه حدود 28.6% است. بنابراین سیستم، $RR=2.5$ به تنهایی معیار مناسبی نیست. برای Win Rate، توجه کند OOS در Stability و Calmar/Sortino، Max Drawdown، Expected R، Expectancy، Profit Factor باید به

بزرگ باشد الزاماً سودده Average Loss هم اگر $P(win)=60\%$ مناسب سودده باشد؛ RR ممکن است با $P(win)=48\%$ نمونه نیست.

16. XAGUSD در برابر XAUUSD

مشترک نباید به معنای پارامترهای کاملاً مشترک باشد Strategy تصمیم درستی است، اما XAU/XAG تفکیک پروفایل‌های

- جداگانه volatility profile و ATR.
- جداگانه Spread profile.
- جداگانه Session behavior.
- جداگانه SL/TP buffer.
- و محدودیت نقدشوندگی جداگانه lot حداکثر.
- جداگانه WFO با Setup های Threshold.

جمع XAG بیشتری برای WFO و OOS در نظر گرفت تا زمانی که Experimental را XAG و Core را می‌توان XAU، در وضعیت فعلی شود.

17. Portfolio Risk برای دو دارایی

را از نظر ریسک کاملاً مستقل فرض نکنید. در بعضی شرایط همبستگی آن‌ها زیاد می‌شود و دو معامله هم‌جهت XAG و XAU یک مشترک بسازند Exposure می‌توانند یک

ریسک معامله دوم، correlation تعریف کنید؛ مثلاً مجموع ریسک باز محدود باشد و در صورت افزایش Portfolio Risk Cap: پیشنهاد کاهش یابد.

پایین‌تر برای معامله جدید Risk Multiplier → بالا Correlation: نمونه مفهومی

18. Spread و Microstructure

نرمال شود Session بهتر است به وضعیت عادی همان نماد و Spread ثابت Threshold

$Spread Ratio = Current Spread / Median Session Spread$

نمونه مفهومی: 0.8 خوب، 1.0 نرمال، 1.5 گران، 2.0 رد. این اعداد فقط نقطه شروع تست هستند و نباید به عنوان مقدار نهایی فرض شوند.

19. Session Engine

ها را جدا کنید Session، به جای یک پنجره زمانی ثابت

- London Open
- London
- NY Open
- London/NY Overlap
- NY
- Late NY

هایی Session را جداگانه اندازه‌گیری کنید. سپس فقط Volatility و Spread، Average R، Profit Factor، Win Rate، Session برای هر پایدار هستند وزن بالاتری بگیرند OOS که در

20. Journal آینه دیتاست و

فعلی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های پروژه است. آن را به دیتاست آموزشی تبدیل کنید Journal

- symbol, direction, entry, SL, TP, result, R
- regime, session, HTF bias
- BOS/CHoCH/MSS
- liquidity sweep
- FVG size/age/fill
- ATR percentile
- spread percentile
- MFE/MAE
- distance to liquidity
- displacement score
- model probability
- expected R
- reason for rejection/acceptance

خواهد داشت ML پس از چند صد تا چند هزار معامله با کیفیت و برجسته‌گذاری ثابت، این دیتاست ارزش بسیار بیشتری برای

21. Validation بک‌تست و

- Event-driven Backtester فعلی را حفظ کنید
- Spread و Slippage کنید
- Entry on next candle حفظ کنید
- Causality tests حفظ کنید
- Purged Walk-Forward حفظ کنید
- بررسی شود Out-of-Sample و In-Sample، باید در Strategy هر تغییر
- نکنید Optimize پارامترهای زیاد را همزمان
- باشید، نه بهترین یک بازه Stability Across Windows به دنبال

نیست Strategy تست پاس‌شده نشانه خوبی برای سلامت نرم‌افزار است، اما به‌هیچ‌وجه اثبات سوددهی آینده 129

22. چیزهایی که فعلاً نباید تغییر کند

- Architecture مازولار
- MT5 Adapter
- Event-driven Backtester
- Walk-Forward/Purged WFO
- Circuit Breaker
- Journal
- Anti-Leakage Design
- Spread/Slippage Modeling

دوباره بازنویسی شوند Strategy این اجزا زیرساخت هستند و نباید با هر تغییر

23. نقشه راه اجرایی پیشنهادی

مرحله	کار	اولویت	هدف
P0	Config و Live یکسان‌سازی Runner	بحرانی	جلوگیری از اختلاف Backtest/Live
P1	واقعی Multi-Timeframe H4/H1/M15/M5	خیلی بالا	دقیق‌تر Entry و Bias

P2	Market Structure Engine	خیلی بالا	BOS/CHoCH/MSS
P3	Liquidity Engine	خیلی بالا	PDH/PDL/Session/Equal High-Low/Sweep
P4	SMC Setup Engine	خیلی بالا	Sweep + Displacement + MSS + FVG
P5	بر اساس Strategy سه Regime	بالا	Trend/Range/Breakout
P6	Setup Scoring	بالا	های ضعیف و تفکیک قوی
P7	ML Feature Expansion	بالا	فویتر Meta-Labeling
P8	Expected R Model	بالا	تصمیم بر مبنای ارزش اقتصادی
P9	Portfolio Risk	بالا	XAU/XAG کنترل همزمان
P10	Dynamic SL/TP	متوسط/بالا	سازگاری با Structure/Volatility
P11	Session/Spread Profiles	متوسط	Execution بهبود کیفیت
P12	Live Paper/Demo Validation	بحرانی	بررسی اختلاف بازار واقعی و بکتست

24. ترتیب توسعه پیشنهادی کد

1. ها را ثابت کنید Timeframe و Data اول قرارداد
2. MarketStructureEngine کنید اضافه
3. LiquidityEngine کنید اضافه
4. تبدیل کنید Setup از Component را به یک FVG
5. ها را جدا کنید Trend/Range/Breakout Strategy
6. Regime Engine کنید Router را به
7. تولید شود Live و Backtest در Feature واحد بسازید تا همان FeatureExtractor
8. های جدید آموزش دهید Feature را با Meta Model
9. Expected R model کنید اضافه
10. قرار دهید PositionSizer را قبل از PortfolioRiskEngine
11. آزمایش کنید WFO را با SL/TP dynamic
12. استاندارد ذخیره کنید Journal تمام نتایج را در
13. انجام دهید Demo Forward Test، پایدار OOS بعد از
14. را به تدریج افزایش دهید Live موفق، ریسک Forward Test تنها پس از

25. معماری هدف

Market Data → Multi-Timeframe Engine → Regime Engine → Strategy Router → Market Structure + Liquidity → Setup Scoring → Meta Model (Pwin + Expected R) → Portfolio Risk → Position Sizing → Circuit Breaker → MT5 → Journal → WFO/Postmortem → Learning

را دارد، نه پیشگویی مستقیم قیمت. این رویکرد هم قابل توضیح تر است و هم برای Setup نقش فیلتر و رتبه بندی AI در این معماری منطقی تر Overfitting جلوگیری از

26. Live چک لیست قبل از

- استفاده کنند Strategy Code دقیقاً از یک Live و Backtest
- یکسان باشد Live و Backtest در Feature generation
- از آینده استفاده نکند Feature هیچ
- در بکتست واقع گرایانه باشد Spread/Slippage
- مستقل وجود داشته باشد OOS
- نتایج نسبتاً پایدار بدهند WFO حداقل چند پنجره
- جداگانه ارزیابی شوند XAG و XAU

- فعال باشد Portfolio Risk Cap.
- فعال باشد Circuit Breaker.
- دستی و خودکار تست شده باشد Kill Switch.
- کامل باشد Journal.
- انجام شود Live قبل از Demo Forward Test.

نتیجه نهایی 27.

است، نه Strategy Core این پروژه ارزش توسعه دارد و لازم نیست از صفر نوشته شود. مهم‌ترین مشکل فعلی، کیفیت و عمق Liquidity + Market چندمرحله‌ای بر پایه Setup ساده را به یک FVG یا معماری کلی، بهترین مسیر این است که Python، MT5، ML به عنوان ML تبدیل کنید، سپس Structure + Displacement + FVG روی همین Meta-Labeler قرار دهید.

مبتنی Setup Engine ساخت (2، Live و Backtest، Config بین H4/H1/M15/M5 سه تغییر با بالاترین اولویت: 1) (یکسان‌سازی واقعی P(win) + Expected R + Position Sizing به P(win) از صرفاً ML ارتقای (3، FVG، Displacement + MSS/BOS + Liquidity Sweep بر Sizing.

واقعی، و اثبات Edge هدف این نسخه نباید «بیشتر معامله کردن» باشد. هدف باید «حذف معاملات کم‌کیفیت، حفظ معاملات با باشد» Forward Test و Out-of-Sample در Edge پایداری.

پایان گزارش